2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x|>1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x|>1$ 等价于 $x\leftarrow 1$ 或 $x>1$，所以解集为 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

2. 计算 $lim\,limits_{n\to\infty}\frac{3n-1}{n+2}=fillinblank\{\}$.

【答案】3

【解析】
分子、分母同除以 n，得

$$lim\,limits_{n\to\infty}\frac{3n-1}{n+2}=lim\,limits_{n\to\infty}\frac{3-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}=\frac{3-0}{1+0}=3$$

3. 设集合 $A=\{x\mid 0<x<2\}$，$B=\{x\mid -1<x<1\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$(0,1)$

【解析】
集合 A 中元素满足 $0<x<2$，集合 B 中元素满足 $-1<x<1$. 同时满足两组不等式时，必须有 $0<x<1$，因此 $A\cap B=(0,1)$.

4. 若复数 $z=1+i$（i 是虚数单位），则 $z+\frac{2}{z}=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
因为 $z=1+i$，所以

$$\frac{2}{z}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1-i$$

从而 $z+\frac{2}{z}=(1+i)+(1-i)=2$.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2+a_8=10$，则 $a_3+a_5+a_7=fillinblank\{\}$.

【答案】15

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，$a_2+a_8=2a_5$，所以 $a_5=5$. 又有 $a_3+a_7=2a_5$，故

$$a_3+a_5+a_7=3a_5=15$$

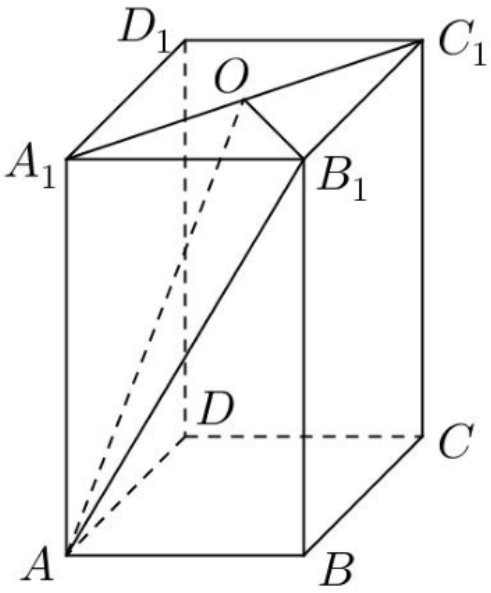
6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的距离之和等于 4，则动点 P 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

【解析】

动点 P 到两个定点的距离之和为 4，因此轨迹是以 $(1,0)$、$(-1,0)$ 为焦点的椭圆. 椭圆的长半轴为 $a=\frac{4}{2}=2$，焦半距为 $c=1$，所以短半轴满足 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$. 故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

7. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $A-A_1OB_1$ 的体积为_____{}.



【答案】5

【解析】

在长方体中，A_1、O、B_1 都在上底面内，三角形 A_1OB_1 的底边可取 $A_1B_1=3$. 由于 O 是上底面对角线 A_1C_1 的中点，点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $\frac{B(C)}{2}=2$，所以

$$S_{\triangle A_1OB_1}=\frac{1}{2}\times 3\times 2=3$$

三棱锥的高为 $AA_1=5$，因此

$$V_{A-A_1OB_1}=\frac{1}{3}\times 3\times 5=5$$

8. 某校组队参加辩论赛，从 6 名学生中选出 4 人分别担任一，二，三，四辩，若其中学生甲必须参赛且不担任四辩，则不同的安排方法种数为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】180

【解析】
学生甲必须担任一、二、三辩中的一个位置，有 3 种选法．确定甲的位置后，从其余 5 名学生中选出另外三人并分别安排到剩余三个位置，有

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

种方法．因此不同的安排方法共有 $3 \times 60 = 180$ 种．

9. 设 $a \in \mathbb{R}$，若 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等，则 $a = fillinblank\{\}$.

【答案】4

【解析】
在 $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{2}{x}$ 的项时，幂为 $x^{2(9-k)-k} = x^{18-3k}$．常数项要求 $18 - 3k = 0$，故 $k = 6$，常数项为 $C_9^6 2^6$.

在 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^9$ 的展开式中，取 k 个 $\frac{a}{x^2}$ 的项时，幂为 $x^{9-k-2k} = x^{9-3k}$．常数项要求 $9 - 3k = 0$，故 $k = 3$，常数项为 $C_9^3 a^3$．由题意

$$C_9^6 2^6 = C_9^3 a^3$$

因 $C_9^6 = C_9^3$，得 $a^3 = 64$．又 $a \in \mathbb{R}$，所以 $a = 4$.

10. 设 $m \in \mathbb{R}$，若 z 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m^2 - 1 = 0$ 的一个虚根，则 $|z|$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【解析】
方程有虚根的条件是判别式小于零，即

$$\Delta = m^2 - 4\left(m^2 - 1\right) = 4 - 3m^2 < 0$$

所以 $m^2 > \frac{4}{3}$．设虚根为 z，另一个根为 $\bar{z}$，由韦达定理

$$|z|^2 = z\bar{z} = m^2 - 1 > \frac{1}{3}$$

反之，任取 $r > \frac{\sqrt{3}}{3}$，令 $m = \sqrt{r^2 + 1}$，则 $4 - 3m^2 < 0$，方程有虚根，且任一虚根 z 满足 $|z|^2 = m^2 - 1 = r^2$．因此 $|z|$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$.

11. 设 $a > 0$，函数 $f(x) = x + 2(1 - x)\sin(ax)$，$x \in (0, 1)$．若函数 $y = 2x - 1$ 与 $y = f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}\right]$

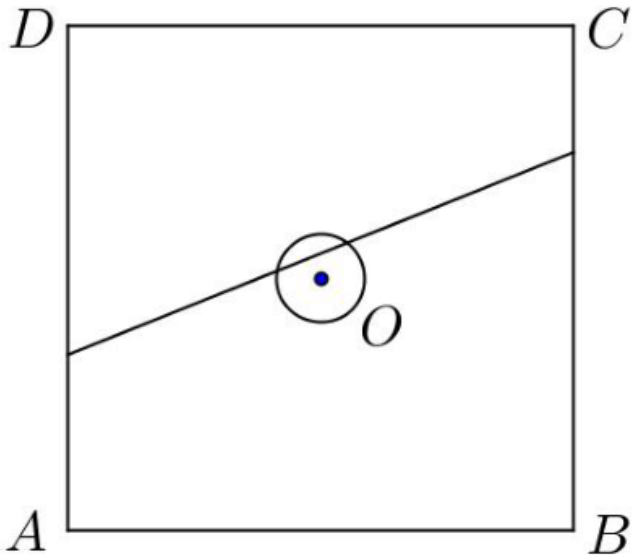
【解析】
令两图像的公共点横坐标为 x．由方程

$$2x - 1 = x + 2(1 - x)\sin(ax)$$

得 $(1 - x)(-1 - 2\sin(ax)) = 0$．由于题设 $x \in (0, 1)$，所以 $1 - x \neq 0$，从而 $\sin(ax) = -\frac{1}{2}$.

令 $t = ax$．因为 $a > 0$ 且 $x \in (0, 1)$，所以 $t \in (0, a)$．正弦值为 $-\frac{1}{2}$ 的正数解依次为 $\frac{7\pi}{6}$，$\frac{11\pi}{6}$，$\frac{19\pi}{6}$，$ldots$ 区间 $(0, a)$ 中恰有两个这样的解，当且仅当第二个解被包含而第三个解不被包含，即 $\frac{11\pi}{6} < a \leq \frac{19\pi}{6}$.

12. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米，圆 O 的半径为 1 米，圆心是正方形的中心，点 P，Q 分别在线段 AD，CB 上，若线段 PQ 与圆 O 有公共点，则称点 Q 在点 P 的“盲区”中，已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动，同时，点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动，则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中，点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____{}秒（精确到 0.1）.



【答案】4.4

【解析】

取正方形中心 O 为原点，令 $A=(-10,-10)$、$B=(10,-10)$、$C=(10,10)$、$D=(-10,10)$. 设运动时间为 t 秒，则在点 P 到达 D 前 $P=(-10,-10+1.5t)$，$Q=(10,10-t)$，$0\le t\le\frac{40}{3}$ 直线 PQ 的斜率为 $1-\frac{t}{8}$，且在 y 轴上的截距为 $\frac{t}{4}$，故其方程可写为

$$\left(1-\frac{t}{8}\right)x-y+\frac{t}{4}=0$$

记 $\boldsymbol{v}=Q-P=\left(20,20-\frac{5}{2}t\right)$，则原点到直线 PQ 的垂足对应的参数为

$$\lambda_0=-\frac{Pcdotbold(v)}{|\,bold(v)|^2}=\frac{400-55t+\frac{15}{4}t^2}{400+\left(20-\frac{5}{2}t\right)^2}$$

在 $0\le t\le\frac{40}{3}$ 上，分子恒为正，且分母减去分子为 $400-45t+\frac{5}{2}t^2$，其最小值为 $\frac{395}{2}>0$，故 $0<\lambda_0<1$，垂足确在线段 PQ 上. 因此线段与半径为 1 的圆有公共点，当且仅当原点到直线的距离不超过 1：

$$\frac{\frac{t}{4}}{\sqrt{\left(1-\frac{t}{8}\right)^2+1}}\le 1$$

两边平方并化简，得

$$3t^2+16t-128\le 0$$

其正根为 $\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，所以符合条件的时间区间为 $0\le t\le\frac{8(\sqrt{7}-1)}{3}$，时长为

$$\frac{8\left(\sqrt{7}-1\right)}{3}\approx 4.3888$$

$$s$$

精确到 0.1 为 4.4 秒.

单选题

13. 下列函数中，为偶函数的是（ ）

A. $y=x^{-2}$　　B. $y=x^{\frac{1}{3}}$

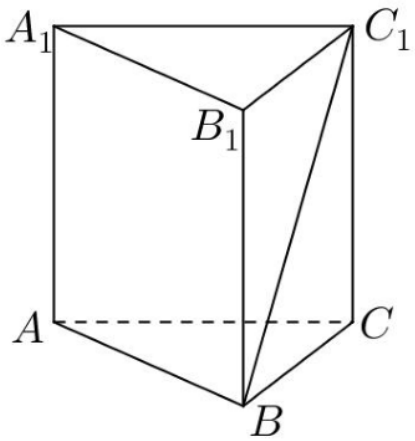
C. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　D. $y=x^{3}$

【答案】**A**

【解析】

函数 $y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}setminus\{0\}$，关于原点对称，且 $f(-x)=(-x)^{-2}=x^{-2}=f(x)$，所以它是偶函数．函数 $x^{\frac{1}{3}}$ 与 x^{3} 为奇函数，$x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称，故选 A.

14. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中，与直线 BC_1 异面的直线的条数为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

直线 BC_1 经过顶点 B、C_1，所以棱所在的直线 AB、BC、BB_1、B_1C_1、C_1A_1、$\mathbb{C}_1$ 都与它相交．

剩下的三条直线为 A_1B_1、AC、AA_1．以 A 为原点，取 AB、AC、AA_1 为三个坐标方向，则直线 BC_1 的方向同时具有三个方向分量，而上述三条直线分别只有一个方向分量，均不与 BC_1 平行；再由它们与 BC_1 没有公共点，三者均与 BC_1 异面．因此异面直线有 3 条，故选 C.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，“$\{a_n\}$ 是递增数列”是“$\{S_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**D**

【解析】

“$\{a_n\}$ 是递增数列”不是“$\{S_n\}$ 是递增数列”的充分条件．例如取 $a_n=n-3$，数列 $\{a_n\}$ 递增，但 $S_1=-2>S_2=-3$，所以 $\{S_n\}$ 不递增．

反之也不成立．例如取 $a_1=1$、$a_2=2$，且 $a_n=1$ $(n\geq 3)$，则每一项均为正数，故 S_n 递增，但 $a_2>a_3$，所以 $\{a_n\}$ 不递增．因此二者既非充分条件又非必要条件，故选 D.

16. 已知 A，B 为平面上的两个定点，且 $|AB|=2$，该平面上的动线段 PQ 的端点 P，Q，满足 $|AP|\le 5$，$\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)=6$，$\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，则动线段 PQ 所形成图形的面积为（ ）

A. 36　　B. 60　　C. 72　　D. 108

【答案】**B**

【解析】

建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=(2,0)$，设 $P=(x,y)$. 由 $|AP|\le 5$ 和 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)=6$，有 $x^2+y^2\le 25$，$2x=6$， 所以 $x=3$，且 $-4\le y\le 4$. 又由 $\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，得 $Q=(-6,-2y)$.

设线段 PQ 上的点为 (X,Y)，用 $\lambda\in[0,1]$ 表示其位置，则

$$(X,Y)=P+\lambda(Q-P)=(3-9\lambda,(1-3\lambda)y)$$

因此 $-6\le X\le 3$，且 $\lambda=\frac{(3-X)}{9}$，从而 $Y=\frac{X(y)}{3}$. 当 $-4\le y\le 4$ 时，固定 X 所得到的纵坐标范围为 $|Y|\le\frac{4}{3}|X|$. 所形成图形的面积为

$$\int_{-6}^{3}2\cdot\frac{4}{3}|X|\,mathrmdX=\frac{8}{3}\left(\int_{-6}^{0}(-X)mathrmdX+\int_{0}^{3}Xmathrmd X\right)=\frac{8}{3}\left(18+\frac{9}{2}\right)=60$$

故选 B.

解答题

17. 已知 $y=\cos x$.

1. (1) 若 $f(\alpha)=\frac{1}{3}$，且 $\alpha\in[0,\pi]$，求 $f!\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；
2. (2) 求函数 $y=f(2x)-2f(x)$ 的最小值.

【解析】

题干中的 $y=\cos x$ 即为下列小问所记的函数 $f(x)=\cos x$.

1. （1）因为 $f(\alpha)=\cos\alpha=\frac{1}{3}$，且 $\alpha\in[0,\pi]$，所以 $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是

$$f!\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$$

1. （2）令 $t=\cos x$，则 $t\in[-1,1]$，并且

$$f(2x)-2f(x)=\cos 2x-2\cos x=2t^2-2t-1=2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{3}{2}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时取到最小值，因此最小值为 $-\frac{3}{2}$.

18. 已知 $a\in\mathbb{R}$，双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$.

1. (1) 若点 $(2,1)$ 在上，求 Γ 的焦点坐标；
2. (2) 若 $a=1$，直线 $y=kx+1$ 与 Γ 相交于 A，B 两点，且线段 AB 中点的横坐标为 1，求实数 k 的值.

【解析】

1. (1) 将点 $(2,1)$ 代入双曲线方程，得 $\frac{4}{a^2}-1=1$，所以 $a^2=2$. 双曲线的标准形式中 $b^2=1$，故焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=3$，焦点坐标为 $\left(\sqrt{3},0\right)$、$\left(-\sqrt{3},0\right)$.
2. (2) 当 $a=1$ 时，双曲线为 $x^2-y^2=1$. 将 $y=kx+1$ 代入，得

$$\left(1-k^2\right)x^2-2kx-2=0$$

两交点横坐标为该方程的两个不同实根，因此 $k\neq+-1$. 由根的平均值等于弦中点横坐标，得

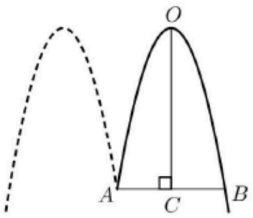
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2k}{1-k^2}=\frac{k}{1-k^2}=1$$

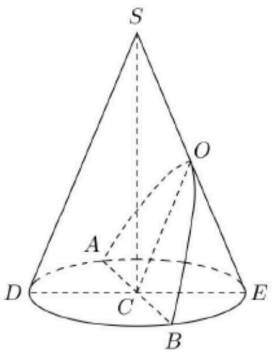
所以 $k^2+k-1=0$，候选值为 $k=\frac{-1\pm sqrt(5)}{2}$. 关于 x 的二次方程判别式为 $4\left(2-k^2\right)$，必须为正. 负根 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 的平方大于 2，不符合；故 $k=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

19. 如图，利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面，所得截线是抛物线”的几何原理，某快餐店用两个射灯（射出的光锥为圆锥）在广告牌上投影出其标识，如图 1 所示，图 2 是投影出的抛物线的平面图，图 3 是一个射灯投影的直观图，在图 2 与图 3 中，点 O，A，B 在抛物线上，OC 是抛物线的对称轴，$OC\perp AB$ 于 C，$AB=3$ 米，$OC=4.5$ 米.

1. (1) 求抛物线的焦点到准线的距离；
2. (2) 在图 3 中，已知 OC 平行于圆锥的母线 SD，AB，DE 是圆锥底面的直径，求圆锥的母线与轴的夹角的大小（精确到 0.01°）.







【解析】

1. （1）取 C 为原点，令抛物线的对称轴为 y 轴. 由于 O 在对称轴上且在抛物线上，O 是抛物线的顶点. 由 $AB=3$ 及 $OC\perp AB$，可取 $A=\left(-\frac{3}{2},0\right)$、$B=\left(\frac{3}{2},0\right)$、$O=\left(0,\frac{9}{2}\right)$. 设抛物线方程为 $y=\frac{9}{2}-bx^2$，代入 A 得 $b=2$，所以抛物线为 $y=\frac{9}{2}-2x^2$. 写成标准形式为 $x^2=-\frac{1}{2}\left(y-\frac{9}{2}\right)$，故 $4p=-\frac{1}{2}$，即 $p=-\frac{1}{8}$. 焦点到准线的距离为 $2|p|=\frac{1}{4}$.
2. （2）设圆锥底面半径为 r，高为 h. 由 AB 是底面直径，得 $r=\frac{A(B)}{2}=\frac{3}{2}$. 取底面圆心 C 为原点，令圆锥轴为 z 轴，并令截面内的另一水平坐标为 y. 圆锥方程可写为

$$x^2+y^2=\frac{r^2}{h^2}(h-z)^2$$

由于截面经过直径 AB 且平行于母线 SD，其方程可取为 $y=\frac{r}{h}z$. 代入圆锥方程得

$$x^2=r^2-\frac{2r^2}{h}z$$

所以抛物线顶点 O 的坐标满足 $z=\frac{h}{2}$、$y=\frac{r}{2}$，从而

$$OC=\frac{1}{2}\sqrt{r^2+h^2}=\frac{1}{2}SD$$

因此 $SD=2OC=9$. 在直角三角形 SCD 中，设母线与轴的夹角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{CD}{SD}=\frac{\frac{3}{2}}{9}=\frac{1}{6}$$

故 $\theta=\arcsin\frac{1}{6}\approx 9.59^{\circ}$.

20. 设 $a>0$，函数 $f(x)=\frac{1}{1+a\cdot 2^x}$.

1. (1) 若 $a=1$，求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$；
2. (2) 求函数 $y=f(x)\cdot f(-x)$ 的最大值（用 a 表示）；
3. (3) 设 $g(x)=f(x)-f(x-1)$，若对任意 $x\in(-\infty,0]$，$g(x)\geq g(0)$ 恒成立，求 a 取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，令 $y=f(x)=\frac{1}{1+2^x}$. 因为 $0<y<1$，且 $2^x=\frac{1-y}{y}$，所以

$$x=\log_2\frac{1-y}{y}$$

故 $f^{-1}(x)=\log_2\frac{1-x}{x}$，其定义域为 $(0,1)$.

1. （2）令 $t=2^x>0$，则

$$y=f(x)f(-x)=\frac{1}{(1+at)\left(1+\frac{a}{t}\right)}=\frac{1}{1+a^2+a\left(t+\frac{1}{t}\right)}$$

由 $t+\frac{1}{t}\geq 2$，分母不小于 $(1+a)^2$，所以 $y\leq\frac{1}{(1+a)^2}$. 当 $t=1$，即 $x=0$ 时取到，故最大值为 $\frac{1}{(1+a)^2}$.

1. （3）令 $t=2^x$，则 $x\leq 0$ 等价于 $0<t\leq 1$，并且

$g(x)=-\frac{at}{(1+at)(2+at)}$，$g(0)=-\frac{a}{(1+a)(2+a)}$ 由于各分母均为正，条件 $g(x)\geq g(0)$ 等价于

$$\frac{t}{(1+at)(2+at)}\leq\frac{1}{(1+a)(2+a)}$$

交叉相乘并化简，得到

$$(1-t)\left(2-a^2t\right)\geq 0$$

当 $a^2\leq 2$ 时，对所有 $0<t\leq 1$ 都有 $2-a^2t\geq 2-a^2\geq 0$，条件成立；当 $a^2>2$ 时，取 $\frac{2}{a^2}<t<1$，则上式为负，条件不成立. 因此 $0<alesqrt(2)$.

21. 若 $\{c_n\}$ 是递增数列，数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，存在 $m \in \mathbb{N}^*$，使得 $\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} \leq 0$，则称 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的“分隔数列”.

1. (1) 设 $c_n = 2n$，$a_n = n + 1$，证明：数列 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列；
2. (2) 设 $c_n = n - 4$，S_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，$d_n = c_{3n-2}$，判断数列 $\{S_n\}$ 是否是数列 $\{d_n\}$ 的分隔数列，并说明理由；
3. (3) 设 $c_n = aq^{n-1}$，T_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，若数列 $\{T_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列，求实数 a，q 的取值范围.

【解析】

1. （1）对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，取 $m = 2n - 1$，则 $a_m = m + 1 = 2n = c_n$，且 $a_m - c_{n+1} = -2$. 因此

$$\frac{a_m - c_n}{a_m - c_{n+1}} = \frac{0}{-2} = 0 \leq 0$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $\{c_n\}$ 的分隔数列.

1. （2）有

$S_m = \sum_{j=1}^{m}(j-4) = \frac{m(m-7)}{2}$，$d_n = c_{3n-2} = 3n - 6$ 取 $n = 4$，则 $d_4 = 6$、$d_5 = 9$. 若存在相应的 m，由分式不大于零且分母不能为零，必须有 $6 \leq S_m < 9$. 但当 $m \leq 8$ 时 $S_m \leq 4$，当 $m \geq 9$ 时 $S_m \geq S_9 = 9$，不存在这样的 m. 因此 $\{S_n\}$ 不是 $\{d_n\}$ 的分隔数列.

1. （3）因 $\{c_n\}$ 递增，参数只能落在 $a > 0$，$q > 1$ 或 $a < 0$，$0 < q < 1$ 两种情形中. 若 $a < 0$，$0 < q < 1$，则 $c_1 = a$，而 $T_1 = a$，对所有 $m \geq 2$ 有 $T_m < a < c_2$，所以区间 $[c_2, c_3)$ 中没有任何 T_m，不满足条件.

下面设 $a > 0$，$q > 1$，记 $I_n = [c_n, c_{n+1})$. 因为 $c_n < c_{n+1}$，定义中的分式不大于零等价于存在 m 使 $T_m \in I_n$. 当 $q \geq 2$ 时，取 $m = n$，有

$$T_n = \frac{a(q^n - 1)}{q - 1} \geq aq^{n-1} = c_n$$

又因为

$$T_n < c_{n+1}$$
$$\Leftrightarrow$$
$$q^n - 1 < q^{n+1} - q^n$$
$$\Leftrightarrow$$
$$q^{n(q-2)} + 1 > 0$$

所以 $T_n \in I_n$，条件成立.

反之，若 $1 < q < 2$，假设每个 I_n 都含有某个 T_m. 先有 $T_1 = c_1 \in I_1$. 若 $T_j \in I_j$，则对 $m \leq j$ 有 $T_m \leq T_j < c_{j+1}$，这些项不能落入 I_{j+1}；而任一落入 I_{j+1} 的项的下标至少为 $j + 1$，故递增性给出 $T_{j+1} \leq T_m < c_{j+2}$，又因 $T_{j+1} = T_j + c_{j+1} > c_{j+1}$，所以 $T_{j+1} \in I_{j+1}$. 归纳可知第 n 个区间只能由 T_n 命中，于是必须有 $T_{n+1} < c_{n+2}$ 对所有 n 成立. 但

$$\frac{T_{n+1}}{c_{n+2}} = \frac{1 - q^{-(n+1)}}{q - 1} longrightarrow \frac{w(1)}{q - 1} > 1$$

故当 n 足够大时 $T_{n+1} \geq c_{n+2}$，矛盾. 因此必须有 $q \geq 2$.

综上，参数范围为 $a > 0$，$q \geq 2$.